

基于模糊匹配的无人机纯方位无源定位模型

摘要

在无人机遂行编队飞行过程中, 纯方位无源定位相对传统定位方法, 具有覆盖范围大, 耗费低, 隐蔽性好等特点, 因而研究纯方位无源定位方法, 建立合理、准确的数学模型解决无人机集群遂行编队飞行中的编队队形进行调整和保持问题具有重要意义. 本文从问题出发, 首先在圆形编队队形情况下, 针对发射信号的无人机编号已知和未知的不同情况, 再考虑实际问题, 转变编队队形的情况下考虑无人机位置调整方案.

问题一: 本问题主要针对圆形编队队形情况.

第 (1) 问发射信号的无人机位置无偏差且编号已知情况下, 对于某位置略有偏差且仅能被动接收信息的无人机, 具体推得三个推论, 证明无人机可以根据已知信息求得应收张角 (a, b, c) , 后证明得 (α, β, γ) 运动至 (a, b, c) 的确定路线, 最后通过推论三说明在假设前提下, 无人机自身位置偏差和其接收到的方向信息所包含的角度偏差之间的约束关系可以保证给出路线的存在性和唯一性.

第 (2) 问在已知 2 架发射信号无人机的情况下, 考虑实现有效定位还需要的无人机数量, 推论四通过简单枚举法, 枚举出不同接收和发射信号的具体角度情况, 结合推论三可知带误差项的观测值的取值范围区间之间不存在交集, 因而证明被动接受信号的无人机 FY0K 能够根据张角信息和误差范围确认发射信号的无人机编号, 证得实现无人机有效定位除 FY00 和 FY01 外, 还需 1 架无人机发射信号.

第 (3) 问在前 2 问基础上, 给定圆周半径和初始位置极坐标, 建立相关模型, 可视化展现无人机的初始位置和目标位置信息, 并讨论 FY01 是否可直接判定为处于正确位置上的两种情况, 在实现正三角形的位置调整后, 模拟利用 4 架位置正确的无人机调整其他无人机位置, 运行情况皆良好.

问题二: 本问考虑实际飞行的队形多样化需求, 针对锥形编队队形情况. 同样参考并利用问题一的第 (3) 小问所用方法, 欲使得直线上相邻两架无人机间距相等, 必须至少确定一个距离. 利用 FY01, FY11, FY15 三架飞机为调整基准, 建立极坐标系, 运用余弦定理计算得无人机应接受到的正确角度, 使其调整至正确位置. 根据前文思路, 延续代码, 运行情况良好.

关键词: 纯方位无源定位, 无人机编队, 仿真模拟, 误差分析.

目录

一 问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题描述	3
二 符号说明与模型假设	5
2.1 符号说明	5
2.2 模型假设	5
三 问题一的模型建立与求解	6
3.1 问题 (1) 分析与求解	6
3.1.1 问题 (1) 分析	6
3.1.2 推论一	6
3.1.3 推论二	6
3.1.4 推论三	8
3.2 问题 (2) 分析与求解	9
3.2.1 问题 (2) 分析	9
3.2.2 推论四	9
3.3 问题 (3) 建模与求解	9
四 问题二的模型建立与求解	11
五 模型的评价	12
5.1 模型的优点	12
5.2 模型的缺点与改进	12
A 所用软件及文件列表论文	14
B 附录二	14
C 附录三	17

一 问题重述

1.1 问题背景

随着现代高新技术的迅猛发展, 无人机逐步进入人们的视野中, 除军事用途外, 民用消费级无人机数量不断增长, 无人机的用途逐渐多元化并且应用场景多样化, 如航空拍照、地质测量、森林防火巡查、应急救援等多种应用, 可见其市场潜力巨大. 无人机此类“低慢小”目标, 考虑到外部环境影响, 如城市内复杂的电磁环境, 和无人机自身具有雷达散射截面积小难以捕捉问题以及机身成本, 传统有源雷达适用度不高.

传统的无人机定位方法往往需要在无人机之间保持信息同步, 且需要测距模块. 这些方法依赖各类传感器或全球定位系统等辅助设备来获取无人机的状态信息, 因此会影响无人机的负重; 频繁的信息同步也会影响无人机的续航能力. 现有的算法中, 虚拟结构法很难让单个个体保持信息的同步, 行为法难以用数学的方法进行稳定性分析, 领航跟随法稳健性较差. 因此, 寻找一个适用于轻量级、长续航无人机的定位方法是非常重要的研究话题. [8]

无源定位指设备不向外发射电磁波, 仅被动接受外部信号, 从而对目标进行定位. 无源定位技术不需要向目标发射电磁波来获得发射回波, 具有覆盖范围大, 耗费低, 隐蔽性好等特点, 可避免无人机受到地面杂波等外界干扰, 另外可接收到比地面更强的信号, 增加定位的准确度. 无源定位不仅能使得无人机遂行编队飞行时, 在尽量减少外部干扰的情况下, 准确完成自身位置调整, 对其他无人机的应用也能起到促进作用, 使无人机适应各种场景和环境特征, 面对多障碍物或城市复杂环境等多种情况, 无需发射信号, 因而受到影响较小. 无源定位对当下爆发式增长的无人机市场而言, 无源定位技术也为未来可能存在的多种隐患或问题打下解决基础. [4]

1.2 问题描述

本题旨在充分运用纯方位无源定位方法, 解决无人机集群遂行编队飞行中的编队队形进行调整和保持问题. 设定编队中某几架无人机发射信号而其余无人机被动接收信号, 从中提取方向信息进行定位并调整自身位置, 从而保持整体编队队形.

在问题一中 (如下图 1.1), 第 (1) 问假设发射信号的无人机为 FY00 和编队中另 2 架无人机, 前提为其位置无偏差且编号已知, 拟根据 3 个方向信息完成其余接收信号且位置略有偏差的无人机定位.

在第 (2) 问中, 若确定 FY00 和 FY01 为 2 架发射信号的无人机, 且其位置无偏差, 拟确定除 FY00 和 FY01 之外所需的发射信号的无人机数量, 从而实现某位置略有偏差无人机的有效定位.

第 (3) 问在 (1)(2) 问的基础上, 给定编队圆周的半径为 100m, 在初始时刻无人机位置略有偏差时, 经多次调整, 且每次调整过程中 FY00 和圆周上最多 3 架无人机遂行发射信号, 拟使得 9 架无人机均匀分布于圆周上. 在给出实际算法后, 根据现有极坐标系下无人机的初始位置信息数据进行模拟分析并可视化 (如下图 1.2), 验证提出的无人机调整方案的可行性.

考虑到无人机在实际飞行过程中多样且多变的编队队形变化, 问题二从实际角度出

发, 仍在纯方位无源定位情形下考虑无人机位置调整方案, 以转换无人机的编队队形为锥形为例, 取间距为 50m, 拟提出具有普适意义的无人机定位及调整方案.

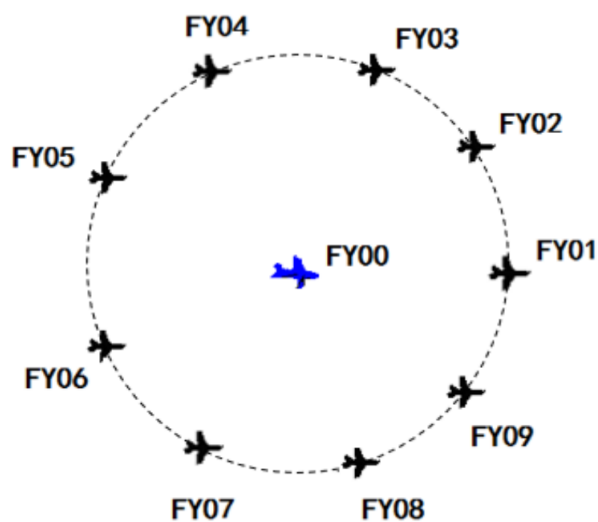


图 1.1: 圆形无人机编队示意图

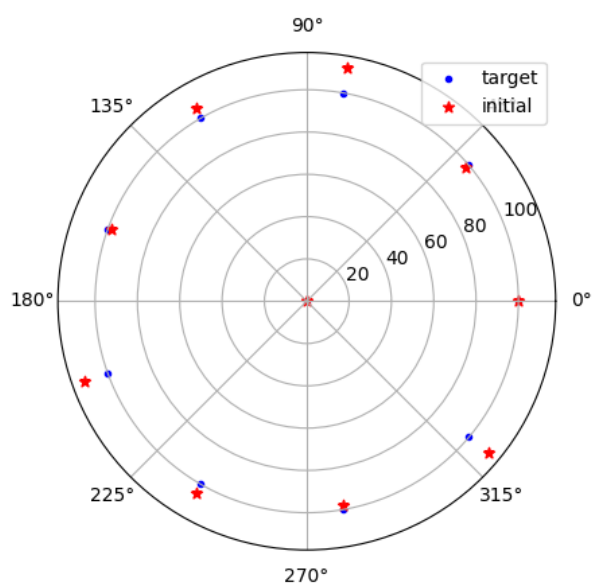


图 1.2: 问题 (3) 无人机初始位置和目标位置

二 符号说明与模型假设

2.1 符号说明

表 2.1: 符号说明

符号	含义
α, β, γ	某被动接收信息的无人机实际接收到的 3 个方向信息
a, b, c	某被动接收信息的无人机应接收到的 3 个方向信息
K	某被动接收信息的无人机编号
M, N	某主动发射信息的无人机编号
r	无人机距离目标位置的误差半径

2.2 模型假设

假设一 由于 (α, β, γ) 和 (a, b, c) 是无序数对, 不妨设 $\alpha \leq \beta \leq \gamma$ 和 $a \leq b \leq c$, 假设 α 与 a 对应, β 与 b 对应, γ 与 c 对应, 即误差不改变接收到的角度对应的大小关系.

假设二 由于无人机位置略有偏差, 不妨假设偏差位置在以目标理想位置为圆心, 半径为 r 的圆内. 假设偏差在 20% 以内.

假设三 假设无人机有唯一的定位方式, 即不存在某无人机距离两个目标理想位置的间距相等的情况.

假设四 将无人机视为无体积的质点, 并且不考虑无人机移动到目标理想位置的调整时间.

假设五 假设无人机收发信号均无自身测量上的误差, 即误差仅存在于相对位置.

三 问题一的模型建立与求解

3.1 问题 (1) 分析与求解

3.1.1 问题 (1) 分析

根据无人机圆形编队, 9 架无人机 (编号 FY01 至 FY09) 均匀分布在某一圆周上, 位于圆心的编号 FY00 无人机和其余另外 2 架无人机向略有位置偏差的无人机发射信号. 假设这另外 2 架发射信号的无人机编号为 FY0M 和 FY0N, 被动接受信号的无人机为 FY0K. 被动接收信号的无人机已知的信息为 M, N, K 和 α, β, γ , 即张角信息.

由推论一, 根据已知信息可以求得应收到张角为 a, b, c , 再由推论二可以给出由 (α, β, γ) 运动至 (a, b, c) 的确定路线, 最后通过推论三说明在假设前提下, 无人机自身位置偏差和其接收到的方向信息所包含的角度偏差之间的约束关系可以保证给出路线的存在性和唯一性.

3.1.2 推论一

FY00 对 FY0K 与 FY0M 的张角为 $\{ \min |M - K| \cdot \frac{2\pi}{9}, 2\pi - |M - K| \cdot \frac{2\pi}{9} \}$, 而 FY00 是该圆的圆心, FY0K 与 FY0M 均为圆上的点, 故 FY0K 理论上应接收到张角信息, 即方向角度信息

$$\begin{cases} a = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \min \{ |M - K| \cdot \frac{2\pi}{9}, 2\pi - |M - K| \cdot \frac{2\pi}{9} \} \\ b = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \min \{ |N - K| \cdot \frac{2\pi}{9}, 2\pi - |N - K| \cdot \frac{2\pi}{9} \} \end{cases} \quad (3.1)$$

若 FY0M 与 FY0N 分别位于 FY00 与 FY0K 的连线两侧, 则显然 $c = a + b$, 反之则可知 $c = |a - b|$, 即

$$\begin{cases} (\min \{ |K - M|, 9 - |K - M| \} - \frac{9}{2})(\min \{ |K - N|, 9 - |K - N| \} - \frac{9}{2}) > 0 \\ \Rightarrow c = a + b \\ (\min \{ |K - M|, 9 - |K - M| \} - \frac{9}{2})(\min \{ |K - N|, 9 - |K - N| \} - \frac{9}{2}) < 0 \\ \Rightarrow c = |a - b| \end{cases} \quad (3.2)$$

3.1.3 推论二

欲证存在路线使接收信号的无人机 FY0K 可从 (α, β, γ) 运动至 (a, b, c) . 首先对其进行排序使得:

$$\begin{cases} \alpha \leq \beta \leq \gamma \\ a \leq b \leq c \end{cases} \quad (3.3)$$

那么, 在此情况下, α, β, γ 分别与 a, b, c 有一一对应关系, 可使无人机如此进行调节,

$$\begin{cases} \alpha \rightarrow a \\ \beta \rightarrow b \\ \gamma \rightarrow c \end{cases} \quad (3.4)$$

无人机在移动过程中, 由于所接收到的方向信息已有排序信息, 使其根据接收到的最小角度逐渐转变调节为 a , 在此调整过程中, 始终维持 $\beta \leq \gamma$ 关系, 直至 $\alpha = a$ 时, 再次进行移动调整, 使得 $\beta = b$, 则当 $\alpha = a$ 且 $\beta = b$ 的情况下, 必然有 $\gamma = c$, 那么该无人机即可准确调整至它应到达的圆周上的位置 (a, b, c) .

又如图 3.1 所示, (a, b, c) 可以确定唯一的位置, 因而接收信号的无人机可调整至该位置.

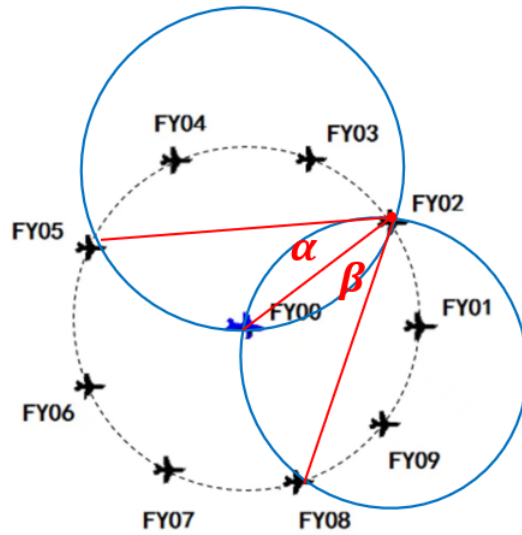


图 3.1: 由正确角度唯一确定无人机位置的原理示意图

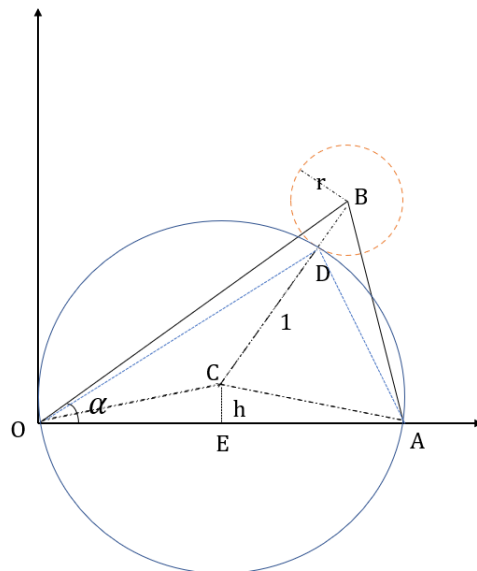


图 3.2: 求解误差角度范围的几何关系示意图

3.1.4 推论三

设定一直角坐标系, 将 FY00 定为 O 点, FY0M(某发射信号的无人机) 定为 A 点, 假设某位置略有偏差的无人机为 B 点 (接收信号的无人机), 且其位置偏差范围为以 B 点为圆心, r 为半径的圆内. 作过 O, A 两点且外切于以 B 为圆心, r 为半径的圆, 该外切圆有且仅有一个, 另其圆心为 C 点, 为简便后续运算, 设其半径为 1, 则显然有 $CO = CD = CA$. 过 C 点向边 OA 作高 h .

假设 $\angle AOB$ 为 θ , 显然, $\theta \in \{40^\circ, 80^\circ, 120^\circ, 160^\circ\}$, 则可设 $O(0, 0)$, $B(\cos \theta, \sin \theta)$, $A(1, 0)$, $E(\frac{1}{2}, h)$. 下证角度偏差不超某小范围时, 则该无人机可根据所接收到的方向信号判断自身应调整到的位置.

由于同弧所对的圆周角等于圆心角的一半, 可知 $\angle ODA = \angle OCE$, 根据 $OC = CD$ 和 $CD + DB = CB$, 考虑误差半径为 r 时, 接收信号角度的最大值, 可得

$$\sqrt{(\frac{1}{2})^2 + h^2} = \sqrt{(\cos \theta - (\frac{1}{2}))^2 + (\sin \theta - h)^2} - r \quad (3.5)$$

通过该等式, 可将 h 表示为关于 r, θ 的函数, 即 $h = f_1(r, \theta)$, 而已知 $\angle ODA = \frac{1}{2}\angle OCA = \arctan \frac{1}{2h}$, 故最大值为 $\arctan \frac{1}{2h} = \arctan \frac{1}{2f_1(r, \theta)}$.

同理, 考虑最小值情况,

$$\sqrt{(\frac{1}{2})^2 + h^2} = \sqrt{(\cos \theta - (\frac{1}{2}))^2 + (\sin \theta - h)^2} + r \quad (3.6)$$

同样, 将 h 表示为关于 r, θ 的函数, 即 $h = f_2(r, \theta)$, 故最小值为 $\arctan \frac{1}{2h} = \arctan \frac{1}{2f_2(r, \theta)}$, 则无人机接收到的角度信息与应接收到的正确角度之间的误差范围为

$$[\arctan \frac{1}{2f_2(r, \theta)} - \frac{\pi - \theta}{2}, \arctan \frac{1}{2f_1(r, \theta)} - \frac{\pi - \theta}{2}] \quad (3.7)$$

其中, $\theta = 40$ 时, 可能出现 $h < 0$, 此时

$$\frac{1}{2}\angle OCA + \angle ODA = \pi \implies \angle ODA = \pi - \arctan \frac{1}{2f_1(r, \theta)} \quad (3.8)$$

则此时无人机实际接收到的角度信息与应接收到的正确角度之间的误差范围为

$$[\arctan \frac{1}{2f_2(r, \theta)} - \frac{\pi - \theta}{2}, \pi - \arctan \frac{1}{2f_1(r, \theta)} - \frac{\pi - \theta}{2}] \quad (3.9)$$

由附录三代码运算可得, 不同 r 和 θ 对应的误差范围如下表. 取较为合适的 $r = 0.2$, 观察可得误差范围相对较大但无重合.

θ	误差范围 ($r=0.1$)	误差范围 ($r=0.2$)	误差范围 ($r=0.3$)	正确角度
40	(-7.65695, 9.23895)	(-14.12102, 20.53955)	(-19.71634, 34.46957)	70
80	(-4.14059, 4.82683)	(-7.73823, 10.52472)	(-10.90686, 17.3351)	50
120	(-3.16022, 3.49268)	(-6.09115, 7.44128)	(-8.88711, 12.00381)	30
160	(-2.8741, 2.97564)	(-5.74116, 6.15351)	(-8.701, 9.65308)	10

3.2 问题 (2) 分析与求解

3.2.1 问题 (2) 分析

该问在问题 (1) 基础上, 首先确定有位置无偏差的 FY00 和 FY01 编号无人机发射信号, 考虑假设除 FY00 和 FY01 外, 编队中有 i 架编号未知的无人机发射信号, 其中 $0 \leq i \leq 7$, 首先考虑 $i = 0$ 情况下, 某位置略有偏差的无人机仅可接收到一个方向信息, 显然该无人机无法进行自身有效定位. 考虑 $i = 1$ 情况下, 假设编队中另有 FY0M(或其他) 无人机发射信号, 下在前三条推论基础上, 通过推论四证明: 该被动接收信号的无人机 FY0K 接收到张角信息后, 能够根据张角信息和误差范围确认发射信号的无人机编号, 从而确定自身定位, 使自身移动至正确位置.

因此, 在 $i = 1$ 情况下, 实现无人机的有效定位需要 3 架发射信号的无人机, 即除了 2 架除 FY00 和 FY01 外, 还需 1 架无人机发射信号.

3.2.2 推论四

前文已计算分析得不同半径 r , 无人机实际接收到的方向角度和其应接收到的无偏差的正确角度之间的误差范围, 依据圆的对称性质, 简单枚举不同接收信号和发射信号的 2 架无人机的具体情况, 结果如下:

接收者编号	2			3			4			5		
对应不同发射者的正确角度信号(度)	70	70	140	20	50	70	20	30	50	10	20	30
	50	70	120	50	70	120	30	40	70	10	40	50
	30	70	100	50	50	100	30	70	100	10	60	70
	10	70	80	30	50	80	30	50	80	10	70	80
	10	60	70	10	50	60	30	30	60	10	50	60
	30	40	70	10	40	50	10	30	40	10	30	40
	50	20	70	30	20	50	10	20	30	10	10	20

图 3.3

以半径 $r=0.2$ 情况为例, $\theta \in \{40^\circ, 80^\circ, 120^\circ, 160^\circ\}$, 将误差范围代入得带误差的角度值, 可估计得各带误差项的观测值的取值范围区间之间不存在交集, 即该接收信号的无人机 FY0K 可判断除编号 FY00 和 FY01 外的 FY0M 号无人机的具体编号.

3.3 问题 (3) 建模与求解

根据编队要求, 1 架无人机位于圆心, 另 9 架无人机均匀分布在半径为 $100m$ 的圆周上, 由此建立模型, 展现基本的初始位置和调整后的目标位置信息.

根据表 1 数据可知, 显然在该极坐标系中, FY00 和 FY01 都位于自身应在的正确位置, 首先调整 FY01, FY04, FY07 的位置. 令 FY00, FY01, FY07 发射信号, FY04 接收信号, 由上 2 问方法调整 FY04 直至其接收角度为 $(30, 30, 60)$. 再令 FY00, FY01, FY04 发射信号, FY07 接收信号, 同样调整角度至 $(30, 30, 60)$. 重复上述过程直至某次调节前接收角度正确, 即无需调节就接收到了 $(30, 30, 60)$.

随后, 由于 FY00, FY01, FY04, FY07 位置已经正确, 可由第 (1) 问方法将其他 6 架无人机根据以上 4 架发射的方向信号完成自身位置调整, 运行结果如下图 3.4:

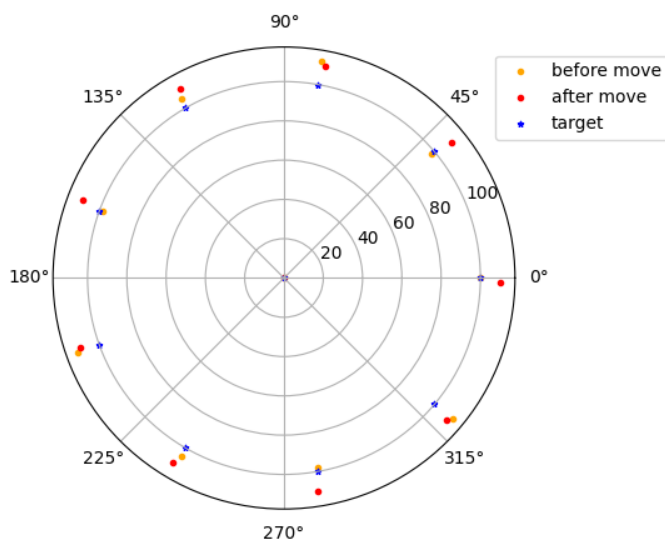


图 3.4: 表 1 数据模拟调整后移动至的位置和目标

若不可根据表 1 提供的坐标数据直接判定 FY01 处于正确位置上, 同样可以根据以上原理, 可将 9 架无人机调整至均匀分布的圆周上, 但根据运行结果, 无法准确确定该圆半径为所要求的 100m.

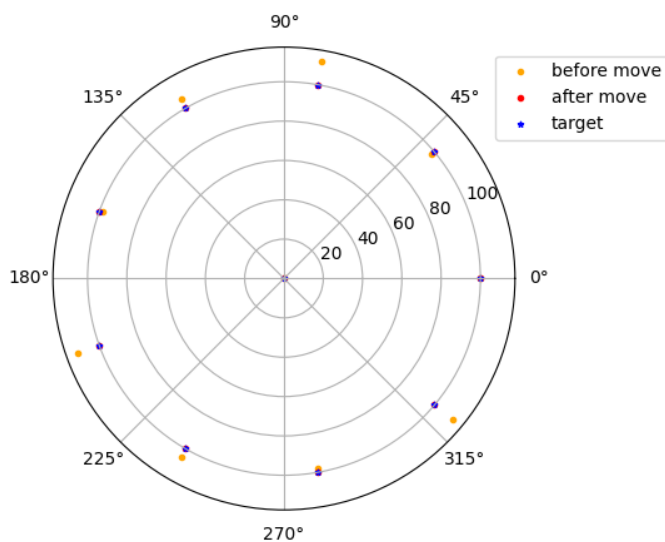


图 3.5: 假设 FY01 不可直接判定处于正确位置的运行结果

四 问题二的模型建立与求解

考虑其他无人机编队队形, 如锥形队形, 需要使直线上相邻两架无人机的间距相等, 如 50 m, 所以至少确定一个距离是必要的. 参考问题一中圆形编队情况下, 利用 FY01, FY04, FY07 正三角形首先调整的方法, 即可将有略微偏差的无人机组成正三角形, 而 3 架无人机发射信号足够定位其他某架被动接收信号的无人机并指引其移动到正确位置, 所以 FY01, FY11, FY15 三架调整结束后可作为基准. 如图建立合理的极坐标系, 以 FY01 为极点, FY01-FY11 为极轴确定极坐标系, 找到每一架尚未调整的无人机应在的极径坐标和极角坐标, 并计算与 FY01, FY11, FY15 的距离, 用余弦定理得出在无人机正确位置上时应接收到的正确角度, 与实际接收到的方向信息进行对比, 相应引导接收信号的无人机移动至正确位置.

	极径坐标	极角坐标	与FY01距离	与FY11距离	与FY15距离	与FY01, FY11夹角	与FY01, FY15夹角	与FY11, FY15夹角
FY01	0	0	0	200	200	/	/	60
FY02	50	0	50	150	180.28	180	106.10	73.90
FY03	50	60	50	180.28	150	106.10	180	73.90
FY04	100	0	100	100	173.21	180	90	90
FY05	86.60	30	86.60	132.29	132.29	130.89	130.89	98.21
FY06	100	60	100	173.21	100	90.00	180	90
FY07	150	0	150	50	180.28	180	73.90	106.10
FY08	132.29	19.11	132.29	86.60	132.29	130.89	98.21	130.89
FY09	132.29	40.89	132.29	132.29	86.60	98.21	130.89	130.89
FY10	150	60	150	180.28	50	73.90	180	106.10
FY11	200	0	200	0	200	/	60	/
FY12	180.28	13.90	180.28	50	150	106.10	73.90	180
FY13	173.21	30	173.21	100	100	90	90	180
FY14	180.28	46.10	180.28	150	50	73.90	106.10	180
FY15	200	60	200	200	/	60	/	/

图 4.1: 极坐标系下应接收到的正确角度信息

依照问题一的第 (3) 小问思路, 延续代码, 使锥形编队队形情况下的无人机调整定位位置, 运行结果如下图 4.2:

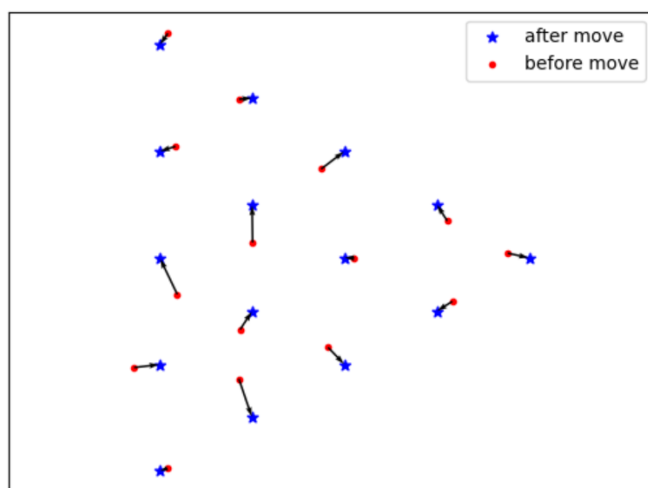


图 4.2: 锥形队形情况下的调整运行结果

五 模型的评价

5.1 模型的优点

纵观全文, 本模型主要具备如下优点.

- 本模型在问题一中将整体论证过程拆解为四个推论, 逻辑严谨且论证较为充分.
- 本模型针对问题一的第 (3) 小问, 根据表 1 数据具体分析 FY01 的位置情况, 多情况、多角度考虑可能性, 并得到了良好的运行结果.
- 本模型在证明过程中计算相应误差范围的具体数值, 验证无人机自身位置偏差和其接收到的方向信息所包含的角度偏差之间的约束关系可以保证给出路线的存在性和唯一性.
- 本模型在后两问中首先利用正三角形调整自身位置方法, 整体优化效果较好.

5.2 模型的缺点与改进

与此同时, 该模型也具有如下的缺点.

- 本模型未探究误差出现的可能原因, 从根本原因出发探究误差数值规律从而提出更具针对性的修正方案.
- 本模型在问题一的第 (2) 小问中, 运用枚举法针对 9 架无人机的有限情况进行分析, 考虑实际情况下枚举的局限性, 不具备普适性.

同时, 在这里给出进一步优化模型的思路.

1. 在讨论具体无人机编队队形时, 考虑严格论证和推广性意义.
2. 在给定更多数据和误差来源的情况下, 对误差产生的根源性原因进行探究, 提升修正方案有效性.

参考文献

- [1] 高擎峰. 多无人机被动目标定位与跟踪技术研究 [D]. 南京理工大学,2017.
- [2] 宋良生. 相对高度未知的单站纯方位地面慢速目标定位与跟踪研究 [D]. 杭州电子科技大学,2020.
- [3] 朱国辉. 基于时差频差的多站无源定位与跟踪算法研究 [D]. 西安电子科技大学,2015.
- [4] 秦顾正. 对无人机的无源定位关键技术研究 [D]. 东南大学,2019.
- [5] 王本才, 王国宏, 何友. 多站纯方位无源定位算法研究进展 [J]. 电光与控制,2012,19(05):56-62.
- [6] 邓新蒲, 周一宇, 万钧力. 测角目标定位的协方差矩阵旋转变换滤波算法 [J]. 电子学报,2000,(12):122-124.
- [7] 姜启源、谢金星、叶俊. 数学模型 (第五版)[M]. 高等教育出版社,2018.
- [8] 柯天成, 李晓丽, 董鑫. 基于有限视觉信息的小型无人机编队控制 [J]. 东华大学学报 (自然科学版),2021,47(02):58-64.

A 所用软件及文件列表论文

使用 LATEX 排版。数据处理与编程使用 Python3.8, Excel2019。附录文件列表:
Pro1.py 为推论三的计算代码 Pro2.py 为无人机定位算法模拟与可视化

B 附录二

```
1  from math import sin, cos, atan, radians, degrees
2  from scipy.optimize import fsolve
3  import matplotlib.pyplot as plt
4  import copy
5  import numpy as np
6
7  '''
8  输入：两个辐角
9  输出：辐角形成的夹角(中心飞机关于两架飞机ab的张角)
10 测试：print(Angle_AOB(position[1][1], position[1][2]))
11  '''
12 def Angle_AOB(theta_1, theta_2):
13     angle = abs(theta_1 - theta_2)
14     return min(angle, 360 - angle)
15     '''
16 输入：一组极坐标，接收者A的编号a，和发射者B的编号b
17 输出：接收者收到的角度，即角BAO
18 测试：print(Receive_Angle(target, 4, 5))
19  '''
20 def Receive_Angle(position, a, b):
21     AOB = Angle_AOB(position[1][a], position[1][b])
22     fenzi = sin(radians(AOB)) * (position[0][b])
23     fenmu = position[0][a] - cos(radians(AOB)) * (position[0][b])
24     return degrees(atan(fenzi / fenmu))
25     '''
26 输入：一组极坐标P，发射者A，发射者B，接收者C，调整后的角ACO(alpha)与
      角BCO(beta)
27 输出：接收者C调整后的极坐标位置
28 replace参数：是否在运行后替换极坐标P，默认替换
29 测试：print(Move(target, 1, 2, 3, 50, 70))
30  '''
31 def Move(P, a, b, c, alpha, beta, replace=True):
32     f = lambda x: sin(radians(Angle_AOB(x, P[1][a]) + alpha)) * P[0][a] /
      sin(radians(alpha)) \
33     - sin(radians(Angle_AOB(x, P[1][b]) + beta)) * P[0][b] / sin(radians(
      beta))
34     theta = fsolve(f, P[1][c])[0]
35     r = sin(radians(Angle_AOB(theta, P[1][a]) + alpha)) * P[0][a] / sin(
      radians(alpha))
36     if replace:
```

```

37 P[0][c] = r
38 P[1][c] = theta
39 return r, theta
40 '''
41 输入：两组极坐标
42 输出：位置变化用不同颜色点表示，目标用星表示
43 show_target：是否显示目标位置
44 测试：draw(init, position)
45 '''
46 def draw(position_1, position_2, show_target=True):
47     theta_1 = list(map(radians, position_1[1]))
48     r_1 = position_1[0]
49     theta_2 = list(map(radians, position_2[1]))
50     r_2 = position_2[0]
51     ax = plt.subplot(111, polar=True)
52     ax.scatter(theta_1, r_1, marker='.', color='orange')
53     ax.scatter(theta_2, r_2, marker='.', color='r')
54     lgd = ['before move', 'after move']
55     if show_target:
56         theta_target = list(map(radians, target[1]))
57         r_target = target[0]
58         ax.scatter(theta_target, r_target, marker='*', color='b', s=10)
59         lgd.append('target')
60     plt.legend(lgd, loc=1, bbox_to_anchor=(1.35, 1))
61     plt.show()
62
63
64 # 初始位置
65 r_init = [0, 100, 98, 112, 105, 98, 112, 105, 98, 112]
66 theta_init = [0, 0, 40.10, 80.21, 119.75, 159.86, 199.96, 240.07, 280
67               .17, 320.28]
68
69 init = [r_init, theta_init]
70
71 # 目标位置
72 r_target = [100] * 9
73 r_target.insert(0, 0)
74 theta_target = [x * 40 for x in range(9)]
75 theta_target.insert(0, 0)
76 target = [r_target, theta_target]
77
78 # 用于测试的随机位置
79 r_rand = [x + np.random.normal(0, 9) for x in r_target]
80 r_rand[0] = 0
81 theta_rand = [x + np.random.normal(0, 1) for x in theta_target]
82 theta_rand[0] = 0
83 rand = [r_rand, theta_rand]

```

```

84     # 移动过程
85     position = copy.deepcopy(init)
86     # 假设1的位置正确, 调节4和7至等边三角形, 最多迭代max_iter次, 最少迭代
      3次
87     max_iter = 100
88     for i in range(max_iter):
89         angle_1 = Receive_Angle(position, 4, 1)
90         angle_2 = Receive_Angle(position, 4, 7)
91         if abs(angle_1 - 30) < 0.00001 and abs(angle_2 - 30) < 0.00001 and i
           > 3:
92             print('迭代次数: ', i)
93             break
94         if i == max_iter - 1:
95             print('调整失败')
96             break
97         print('4收到角度: ', angle_1, angle_2, angle_1 + angle_2)
98         Move(position, 1, 7, 4, 30, 30)
99         print('4移动直至收到角度: ', angle_1, angle_2, angle_1 + angle_2)
100        angle_1 = Receive_Angle(position, 7, 1)
101        angle_2 = Receive_Angle(position, 7, 4)
102        print('7收到角度: ', angle_1, angle_2, angle_1 + angle_2)
103        Move(position, 1, 4, 7, 30, 30)
104        print('7移动直至收到角度: ', angle_1, angle_2, angle_1 + angle_2)
105
106        # 用1和4的位置确定剩余所有
107        for i in [2, 3, 5, 6, 8, 9]:
108            Move(position, 1, 4, i, Receive_Angle(target, 1, i), Receive_Angle(
              target, 4, i))
109
110        draw(init, position, show_target=True)
111

```


C 附录三

```
1  from math import radians, degrees, sin, cos, atan, sqrt, pi
2  from scipy.optimize import fsolve
3
4  # alpha为顶角, 取值范围是{40, 80, 120, 160}
5  alpha = 40
6  r = 0.3 # 假设的无人机误差半径
7  f_1 = lambda h: sqrt((cos(radians(alpha))-0.5)**2 + (sin(radians(alpha))-
8                                     h)**2) - sqrt(0.25 + h**2) - r
9  f_2 = lambda h: sqrt((cos(radians(alpha))-0.5)**2 + (sin(radians(alpha))-
10                                     h)**2) - sqrt(0.25 + h**2) + r
11
12  h_1 = fsolve(f_1, 0.1)[0]
13  h_2 = fsolve(f_2, 0.1)[0]
14  print(h_1, h_2)
15  max_angle = 180 - degrees(atan(-1 / 2 / h_1))
16  min_angle = degrees(atan(1 / 2 / h_2))
17  max_error = max_angle - (180 - alpha) / 2
18  min_error = min_angle - (180 - alpha) / 2
19  print('误差范围是: ', round(min_error, 5), round(max_error, 5))
```